

Chapitre 4 — L'Espace de Philippôt

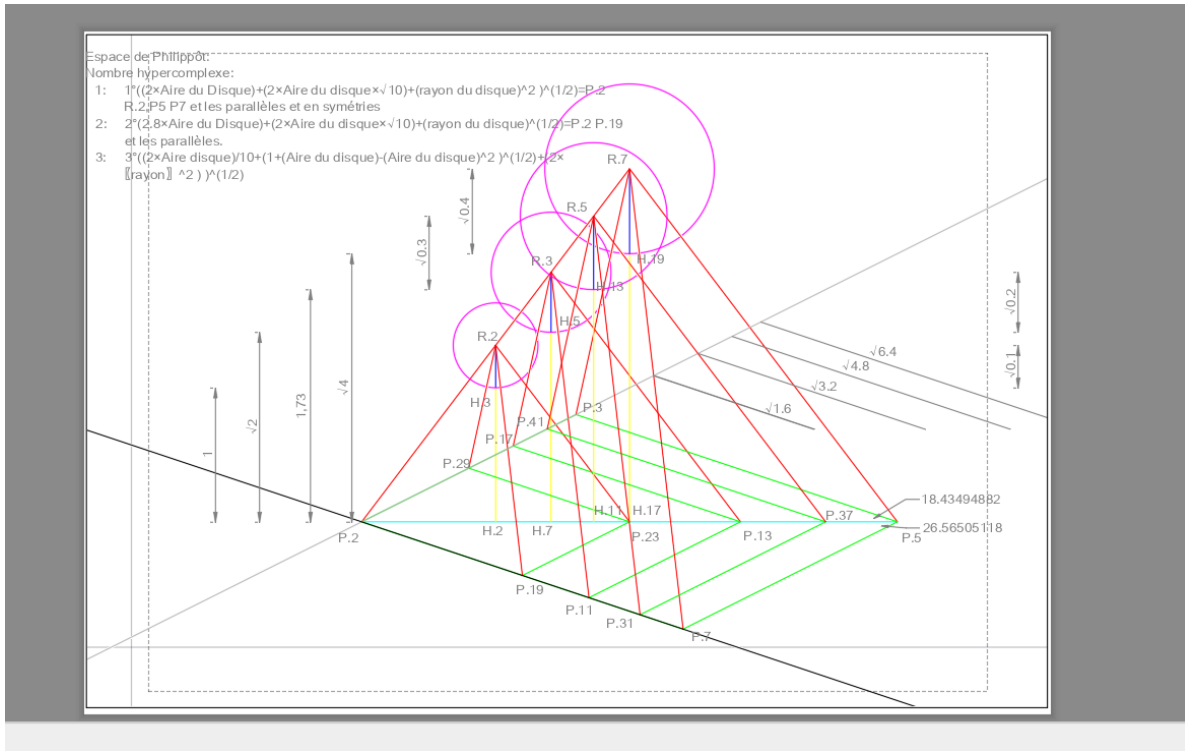


Figure 1: Illustration générale de l'Espace de Philippôt.

Introduction

L'Espace de Philippôt constitue le cœur conceptuel du quatrième chapitre de la théorie unifiée *L'univers est au carré*. Cet espace géométrique, représenté par une structure pyramidale associée à une série de disques, est construit selon la progression de la spirale de Théodore de Cyrène. Cette spirale, définie par les longueurs successives $\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots$, sert ici de base métrique pour organiser les hauteurs, les rayons et les aires qui structurent l'espace.

L'illustration ci-dessus montre la correspondance entre :

- les disques supérieurs, dont les rayons suivent la progression $\sqrt{0.1}, \sqrt{0.2}, \sqrt{0.3}, \sqrt{0.4}, \dots$;
- les hauteurs de la pyramide, alignées sur les valeurs $\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots$;
- les points géométriques notés $H.2, H.3, H.5, H.7, H.11, H.13, H.17, H.19$, qui marquent les niveaux successifs de la spirale.

Une convention fondamentale de cet espace est l'égalité :

$$\pi = \sqrt{10},$$

qui permet d'harmoniser les aires circulaires avec les volumes pyramidaux et ellipsoïdaux.

1. Structure géométrique de l'Espace de Philippôt

La pyramide représentée dans la figure est construite de manière à ce que chaque hauteur corresponde à une valeur de la spirale de Théodore. Les disques situés au sommet possèdent des rayons proportionnels à ces hauteurs, selon la relation :

$$r_n = \sqrt{0.1 n}.$$

Ainsi, la géométrie de l'espace est entièrement déterminée par la progression racinaire, ce qui confère à l'ensemble une cohérence interne remarquable.

2. Nombres hypercomplexes géométriques

Les nombres hypercomplexes définis dans cet espace ne sont pas les quaternions classiques, mais une construction géométrique analogue fondée sur trois composantes :

$$H = \left(A, A\sqrt{10}, r^2 \right)^{1/2},$$

où :

- A est l'aire d'un disque,
- $A\sqrt{10}$ représente l'aire pondérée selon la convention $\pi = \sqrt{10}$,
- r^2 est le carré du rayon du disque.

Exemple tiré de la figure

L'un des nombres hypercomplexes représentés dans l'illustration est :

$$1 \cdot \left((2 \times A_{\text{disque}}) + (2 \times A_{\text{disque}} \times \sqrt{10}) + r^2 \right)^{1/2} = P.2.$$

Ce type d'expression encode simultanément une aire, une aire pondérée et une mesure radiale, ce qui en fait un analogue géométrique des quaternions $(A^2 + B^2 + C^2 + D^2)^{1/2}$.

3. Aires des quatre faces à la hauteur $\sqrt{2}$

À la hauteur correspondant à $\sqrt{2}$ dans la spirale, les quatre faces de la pyramide possèdent les aires suivantes :

- Face avant :

$$(2 + \sqrt{0.4}) - (\sqrt{0.064} - 0.4)$$

- Face droite :

$$1.2 + \sqrt{0.064}$$

- Face arrière :

$$(2 + \sqrt{0.4}) - (1.2 + \sqrt{0.064})$$

- Face gauche :

$$0.4 + \sqrt{0.064}$$

La somme totale des aires est :

$$(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2} + 0.2)^2 + 0.6 = 6.064911064 = 4.8 + 2 A_{\text{disque}}.$$

4. Volume de la pyramide et correspondance ellipsoïdale

Le volume de la pyramide à la hauteur $\sqrt{2}$ est donné par :

$$V_{\text{pyramide}} = \frac{1.6 (\sqrt{2} + \sqrt{0.2})}{3} = 0.9927611508.$$

Ce volume est égal à un dixième du volume d'un ellipsoïde construit selon les paramètres de l'Espace de Philippôt :

$$\frac{1}{10} V_{\text{ellipsoïde}} = \frac{4\sqrt{10} (\sqrt{2}(\sqrt{2} + \sqrt{0.2})\sqrt{0.8})}{10} = 0.9927611509.$$

Ainsi, dans cet espace, la pyramide peut être interprétée comme une *décomposition plane* d'un ellipsoïde volumétriquement équivalent.

5. Relations exactes validées dans HOL

Le fichier `espace.philippot.thy` formalise maintenant trois lois métriques simples qui condensent la géométrie du chapitre :

$$\left(\text{cote}(L_{\text{ref}}, n)\right)^2 = n L_{\text{ref}}^2, \quad (\text{hauteur}(n))^2 = n, \quad (\text{rayon}(n))^2 = \frac{\sqrt{n}}{10}.$$

Ces identités montrent que la structure est pilotée par des carrés exacts : le carré d'un côté croît linéairement avec l'indice n , la hauteur suit la spirale de Théodore, et le rayon est obtenu par une seconde racine appliquée à cette hauteur.

n	$\text{hauteur}(n)$	$\text{rayon}(n)^2$	$\text{rayon}(n)$
1	1	0.1	$\sqrt{0.1} \approx 0.316227766$
2	$\sqrt{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{10}$	$\sqrt{\frac{\sqrt{2}}{10}} \approx 0.376060310$
3	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{10}$	$\sqrt{\frac{\sqrt{3}}{10}} \approx 0.416179146$
4	2	0.2	$\sqrt{0.2} \approx 0.447213595$

La table confirme numériquement ce que le script HOL établit formellement : le passage de la hauteur au rayon n'est pas une simple analogie graphique, mais une loi exacte sur laquelle repose la métrique de l'Espace de Philippôt.

Conclusion

L'Espace de Philippôt unifie la spirale de Théodore, les disques racinaires, les nombres hypercomplexes géométriques et les volumes pyramidaux et ellipsoïdaux dans une structure cohérente. Cette construction constitue un pivot essentiel de la théorie *L'univers est au carré*, en révélant des correspondances profondes entre géométrie discrète, surfaces circulaires et volumes continus.

Note méthodologique sur la correction linguistique

La correction linguistique de ce chapitre a été réalisée au moyen d'une *chaîne de traitement* dédiée au format TeX, avec un contrôle strict de préservation du sens mathématique. La vérification grammaticale et orthographique a été effectuée en français canadien (fr-CA), puis complétée par une harmonisation terminologique à partir de références officielles Canada/Québec, notamment TERMIUM Plus (gouvernement du Canada) et le Grand dictionnaire terminologique (OQLF). Les propositions n'ont été retenues que si le score de

conservation sémantique demeurerait au moins égal à 9.6/10, afin de préserver exactement l'intention, l'explication et la portée des énoncés.

Ce processus n'altère pas les contenus de validation formelle HOL ni les expressions mathématiques; il agit uniquement comme levier de qualité rédactionnelle sur les segments textuels admissibles.